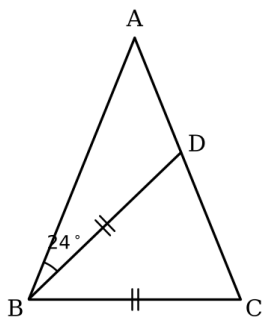
01 이등변삼각형 두 개

다음 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{BC}=\overline{BD}$이고 $\angle ABD=24^\circ$일 때, $\angle BDC$의 크기는?

[4점]



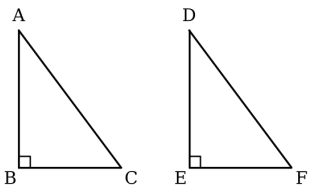
① 60° ② 62° ③ 64° ④ 66° ⑤ 68°

02 직각삼각형의 합동 조건

다음 그림과 같은 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되도록 하는 조건인 것은 다음 <보기>에서 모두 몇 개인가?

ㄱ. $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
ㄴ. $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
ㄷ. $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\angle C=\angle F$
ㄹ. $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle A=\angle D$
ㅁ. $\angle A=\angle D$, $\angle C=\angle F$

[4점]

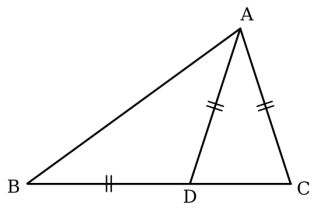


① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

03 이등변삼각형 연쇄

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{BC}$인 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC}$ 위의 점 D가 $\overline{BD}=\overline{DA}=\overline{AC}$를 만족할 때, $\angle ADC$의 크기는?

[4점]

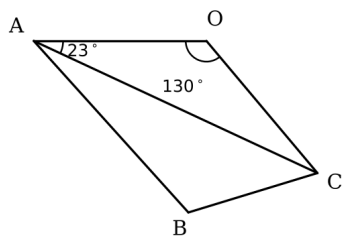


① 68° ② 70° ③ 72° ④ 74° ⑤ 76°

04 외심 (둔각삼각형)

다음 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, $\angle BAC=23^\circ$, $\angle AOC=130^\circ$일 때, $\angle ACB$의 크기는?

[4점]

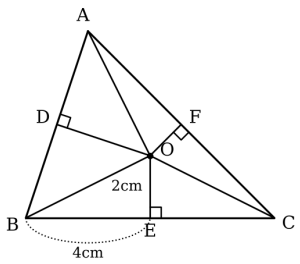


① 42° ② 44° ③ 46° ④ 48° ⑤ 50°

05 외심과 넓이

다음 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, $\triangle ABC = 24\,\text{cm}^2$, $\overline{BE} = 4\,\text{cm}$, $\overline{OE} = 2\,\text{cm}$이다. $\triangle ADO$의 넓이를 a, $\triangle CFO$의 넓이를 b라 할 때, $a+b$의 값은?

[4점]



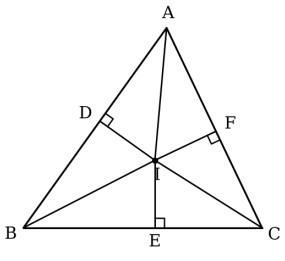
① $7\,\text{cm}^2$ ② $\frac{15}{2}\,\text{cm}^2$ ③ $8\,\text{cm}^2$ ④ $\frac{17}{2}\,\text{cm}^2$ ⑤ $9\,\text{cm}^2$

06 내심의 성질

다음 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심일 때, 다음 <보기>에서 옳은 것은 모두 몇 개인가?

ㄱ. $\overline{AD} = \overline{AF}$
ㄴ. $\overline{AI} = \overline{BI} = \overline{CI}$
ㄷ. $\angle IBE = \angle ICE$
ㄹ. $\triangle BDI \equiv \triangle BEI$
ㅁ. $\angle BIC = 2\angle BAC$

[4점]

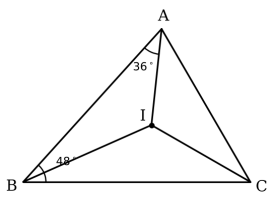


① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

07 내심과 각

다음 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 $\angle ABC = 48°$, $\angle BAI = 36°$일 때, $\angle ICA$의 크기는?

[4점]

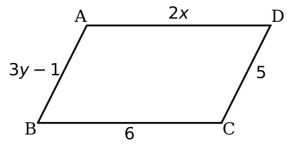


① $30°$ ② $32°$ ③ $34°$ ④ $36°$ ⑤ $38°$

08 평행사변형의 대변

다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $x+y$의 값은?

[4점]



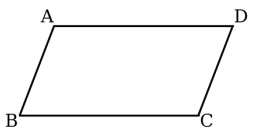
① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

09 평행사변형이 되는 조건

다음 〈보기〉에서 $\square ABCD$가 평행사변형이 되는 조건인 것은 모두 몇 개인가?

ㄱ. $\angle A = \angle B$
ㄴ. $\angle A + \angle B = 180°$
ㄷ. $\overline{AD} // \overline{BC}$, $\overline{AB} = \overline{DC}$
ㄹ. $\angle A = \angle B$, $\overline{AD} = \overline{BC}$
ㅁ. $\angle A = \angle C$, $\overline{AB} // \overline{DC}$

[4점]



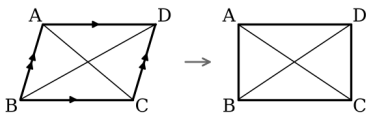
① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

10 직사각형이 되는 조건

다음 그림의 평행사변형 ABCD가 직사각형이 되도록 조건을 주려고 한다. 추가할 수 있는 조건을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

ㄱ. $\angle A = \angle B$ ㄴ. $\overline{AB} = \overline{BC}$
ㄷ. $\overline{AC} = \overline{BD}$ ㄹ. $\overline{AC} \perp \overline{BD}$

[4점]



① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

11 여러 가지 사각형의 성질

다음 사각형에 대한 설명 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

[4점]

① 정사각형은 평행사변형이다.

② 등변사다리꼴은 두 대각선의 길이가 같다.

③ 이웃하는 두 변의 길이가 같은 평행사변형은 마름모이다.

④ 직사각형의 두 대각선은 길이가 같고, 서로를 수직이등분한다.

⑤ 평행사변형에서 한 내각의 크기가 $80°$일 때, 이웃하는 내각의 크기는 $100°$이다.

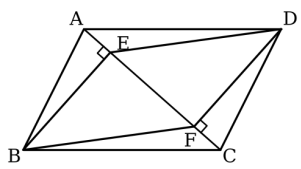
12 평행사변형이 되는 조건 (증명)

다음은 평행사변형 ABCD의 점 B와 D에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 E, F라 할 때, $\square BFDE$가 평행사변형이 되는 이유를 보여주는 과정의 일부이다.

$\triangle ABE \equiv \triangle CDF$ (RHA합동)이고
$\angle BEF = \angle DFE$ (엇각)이므로
$\square BFDE$는 평행사변형이다.

위의 과정에서 사각형 BFDE가 평행사변형이 되는 이유로 가장 적절한 것은?

[4점]



① 두 쌍의 대변이 각각 평행하다.

② 두 대각선이 서로를 이등분한다.

③ 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.

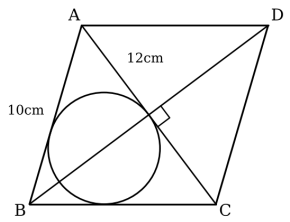
④ 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.

⑤ 한 쌍의 대변이 평행하고, 그 길이가 같다.

13 마름모와 내접원

다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 두 대각선이 수직으로 만나고 $\overline{AB}=10\,\text{cm}$, $\overline{AC}=12\,\text{cm}$, $\square ABCD$의 넓이가 $96\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle ABC$의 내접원의 반지름의 길이는?

[4점]

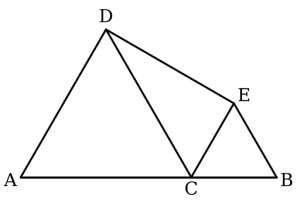


① $2\,\text{cm}$ ② $\frac{5}{2}\,\text{cm}$ ③ $3\,\text{cm}$ ④ $\frac{7}{2}\,\text{cm}$ ⑤ $4\,\text{cm}$

14 정삼각형과 넓이 비

다음 그림과 같이 $\overline{AB}$ 위에 한 점 C를 잡아 $\overline{AC}$, $\overline{CB}$를 각각 한 변으로 하는 두 정삼각형 ACD와 CBE를 만들었다. $\overline{AC}:\overline{CB}=2:1$이고, 삼각형 ECB의 넓이가 $14\,\text{cm}^2$일 때, 삼각형 DCE의 넓이는?

[4점]

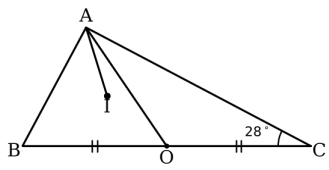


① $20\,\text{cm}^2$ ② $22\,\text{cm}^2$ ③ $24\,\text{cm}^2$ ④ $26\,\text{cm}^2$ ⑤ $28\,\text{cm}^2$

15 외심과 내심 (직각삼각형)

다음 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle BCA=28^\circ$일 때, $\angle IAO$의 크기는?

[5점]

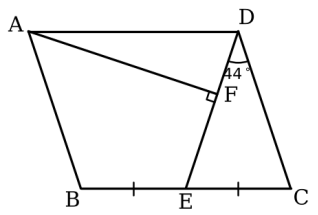


① 14° ② 15° ③ 16° ④ 17° ⑤ 18°

16 평행사변형 + 중점 연장

다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 점 E는 $\overline{BC}$의 중점이고, 점 A에서 $\overline{DE}$에 내린 수선의 발을 F라 하자. $\angle EDC=44^\circ$일 때, $\angle BAF$의 크기는?

[5점]

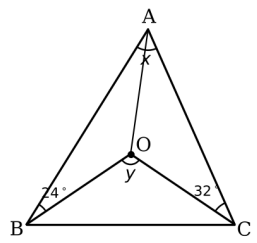


① 42° ② 44° ③ 46° ④ 48° ⑤ 50°

17 외심과 각

[서술형 1] 다음 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 $\angle ABO = 24°$, $\angle ACO = 32°$일 때, $\angle y - \angle x$의 크기를 구하시오.

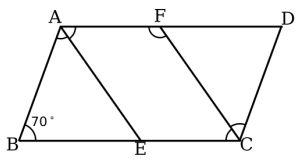
[4점]



18 평행사변형과 각의 이등분선

[서술형 2] 다음 그림의 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AE}$와 $\overline{CF}$는 각각 $\angle A$와 $\angle C$의 이등분선이다. $\angle ABC = 70°$일 때, $\angle AFC$의 크기를 구하시오.

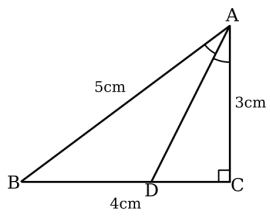
[4점]



19 각의 이등분선과 RHA 합동

[서술형 3] 그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle BAC$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라 하자. $\overline{AB} = 5\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 4\,\text{cm}$, $\overline{CA} = 3\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABD$의 넓이를 구하시오.

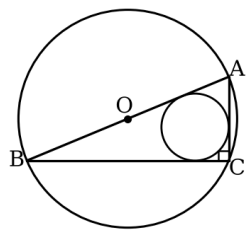
[5점]



20 직각삼각형의 내접원·외접원

[서술형 4] 다음 그림에서 $\angle C = 90°$, $\overline{AC} = 5$인 직각삼각형 ABC의 내접원의 반지름의 길이가 2일 때, 직각삼각형 ABC의 외접원의 넓이를 구하시오.

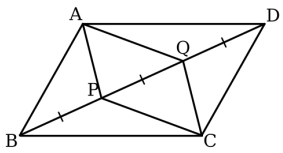
[5점]



21 평행사변형과 넓이

[서술형 5] 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 점 P, Q는 $\overline{BD}$를 삼등분하는 점이다. $\triangle BPC$의 넓이가 $12\,\mathrm{cm}^2$일 때, 사각형 APCQ의 넓이를 구하시오.

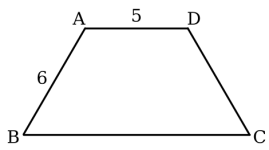
[5점]



22 등변사다리꼴 (평행선 보조선)

[서술형 6] 다음 그림과 같은 등변사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$, $\overline{AD}=5$, $\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=11$일 때, $\angle ADC$의 크기를 구하시오.

[5점]



23 내심과 외각 (연립)

[서술형 7] 다음 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, $\overline{CI}$의 연장선과 $\overline{AB}$의 교점을 D, $\overline{BI}$의 연장선과 $\overline{AC}$의 교점을 E라 하자. $\angle BDC+\angle BEC=213^\circ$일 때, $\angle A$의 크기를 구하시오.

[6점]

